Instituto Tecnológico de Tijuana

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Unidad 3

Actividad 1

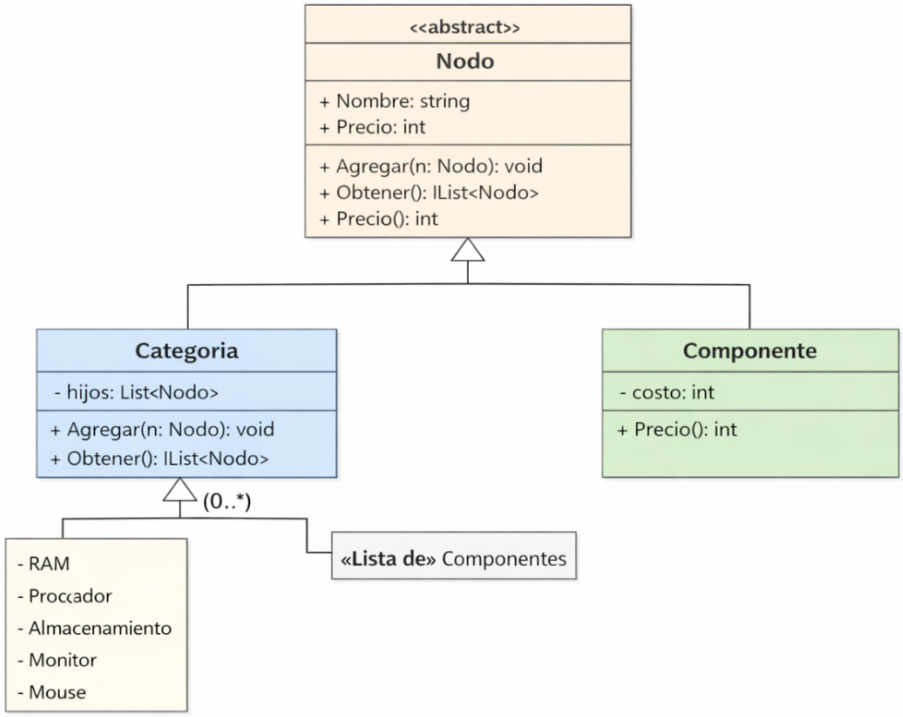
Maribel Guerrero Luis

3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Gamboa Hernández Esmeralda
21210374

18 de Marzo del 2026

Diagrama



Código

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Composite_Compu
{
    public abstract class Nodo
    {
        string _nombre;

        public Nodo(string nombre)
        {
            _nombre = nombre;
        }

        public string Nombre => _nombre;

        public abstract void Agregar(Nodo n);
```

```
    public abstract IList<Nodo> Obtener();
    public abstract int Precio { get; }
}

public class Categoria : Nodo
{
    private List<Nodo> _hijos = new List<Nodo>();

    public Categoria(string nombre) : base(nombre) { }

    public override void Agregar(Nodo n)
    {
        _hijos.Add(n);
    }

    public override IList<Nodo> Obtener()
    {
        return _hijos.ToArray();
    }

    public override int Precio
    {
        get
        {
            int total = 0;
            foreach (var item in _hijos)
            {
                total += item.Precio;
            }
            return total;
        }
    }
}

public class Componente : Nodo
{
    int _precio;

    public Componente(string nombre, int precio) : base(nombre)
    {
        _precio = precio;
    }

    public override void Agregar(Nodo n) { }

    public override IList<Nodo> Obtener()
```

```
    {
        return null;
    }

    public override int Precio => _precio;
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Nodo economico = CrearPC("Económico", 800, 1200, 900, 1500, 200);
        Nodo estandar = CrearPC("Estándar", 1200, 2000, 1500, 2500, 400);
        Nodo lujo = CrearPC("De Lujo", 2500, 4000, 3000, 5000, 900);

        Console.WriteLine("Selecciona tu paquete:");
        Console.WriteLine("1. Económico");
        Console.WriteLine("2. Estándar");
        Console.WriteLine("3. De Lujo");

        int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        Nodo seleccionado = null;

        switch (opcion)
        {
            case 1: seleccionado = economico; break;
            case 2: seleccionado = estandar; break;
            case 3: seleccionado = lujo; break;
            default:
                Console.WriteLine("Opción inválida");
                return;
        }

        List<Nodo> elegidos = new List<Nodo>();
        int total = 0;

        Console.WriteLine($"\nConfigurando PC: {seleccionado.Nombre}\n");

        foreach (var categoria in seleccionado.Obtener())
        {
            Console.WriteLine($"Elige {categoria.Nombre}:");

            var opciones = categoria.Obtener().ToList();

            for (int i = 0; i < opciones.Count; i++)
```

```
            {
                Console.WriteLine($"{i + 1}. {opciones[i].Nombre} - ${opciones[i].Precio}");
            }

            int eleccion = int.Parse(Console.ReadLine());
            var elegido = opciones[eleccion - 1];

            elegidos.Add(elegido);
            total += elegido.Precio;

            Console.WriteLine($"Seleccionaste: {elegido.Nombre}\n");
        }

        Console.WriteLine("\n===== RESUMEN =====\n");

        int indice = 0;
        foreach (var categoria in seleccionado.Obtener())
        {
            Console.WriteLine($"{categoria.Nombre}: {elegidos[indice].Nombre} -
${elegidos[indice].Precio}");
            indice++;
        }

        Console.WriteLine($"\nTOTAL A PAGAR: ${total}");
        Console.ReadLine();
    }

    static Nodo CrearPC(string nombre, int precioRam, int precioCPU, int
precioAlmacen, int precioMonitor, int precioMouse)
    {
        Nodo pc = new Categoria(nombre);

        // RAM
        Nodo ram = new Categoria("RAM");
        ram.Agregar(new Componente("Kingston 8GB", precioRam));
        ram.Agregar(new Componente("Corsair 16GB", precioRam + 400));
        ram.Agregar(new Componente("G.Skill 32GB", precioRam + 800));

        // Procesador
        Nodo cpu = new Categoria("Procesador");
        cpu.Agregar(new Componente("Intel i3", precioCPU));
        cpu.Agregar(new Componente("AMD Ryzen 5", precioCPU + 600));
        cpu.Agregar(new Componente("Intel i7", precioCPU + 1200));

        // Almacenamiento
        Nodo almacenamiento = new Categoria("Almacenamiento");
```

```
        almacenamiento.Agregar(new Componente("WD 1TB HDD", precioAlmacen));
        almacenamiento.Agregar(new Componente("Kingston SSD 480GB",
precioAlmacen + 500));
        almacenamiento.Agregar(new Componente("Samsung SSD 1TB",
precioAlmacen + 1000));

        // Monitor
        Nodo monitor = new Categoria("Monitor");
        monitor.Agregar(new Componente("Acer 21\"", precioMonitor));
        monitor.Agregar(new Componente("LG 24\" Full HD", precioMonitor + 800));
        monitor.Agregar(new Componente("Samsung 27\" Curvo", precioMonitor +
2000));

        // Mouse
        Nodo mouse = new Categoria("Mouse");
        mouse.Agregar(new Componente("Genius Básico", precioMouse));
        mouse.Agregar(new Componente("Logitech Óptico", precioMouse + 200));
        mouse.Agregar(new Componente("Razer Gamer", precioMouse + 600));

        pc.Agregar(ram);
        pc.Agregar(cpu);
        pc.Agregar(almacenamiento);
        pc.Agregar(monitor);
        pc.Agregar(mouse);

        return pc;
    }
  }
}
```

Microsoft Visual Studio Debu

```
Selecciona tu paquete:
1. Económico
2. Estándar
3. De Lujo
2

Configurando PC: Estándar

Elige RAM:
1. Kingston 8GB - $1200
2. Corsair 16GB - $1600
3. G.Skill 32GB - $2000
1
Seleccionaste: Kingston 8GB

Elige Procesador:
1. Intel i3 - $2000
2. AMD Ryzen 5 - $2600
3. Intel i7 - $3200
2
Seleccionaste: AMD Ryzen 5

Elige Almacenamiento:
1. WD 1TB HDD - $1500
2. Kingston SSD 480GB - $2000
3. Samsung SSD 1TB - $2500
3
Seleccionaste: Samsung SSD 1TB

Elige Monitor:
1. Acer 21" - $2500
2. LG 24" Full HD - $3300
3. Samsung 27" Curvo - $4500
```

```
Elige Mouse:
1. Genius Básico - $400
2. Logitech Optico - $600
3. Razer Gamer - $1000
2
Seleccionaste: Logitech Optico


===== RESUMEN =====

RAM: Kingston 8GB - $1200
Procesador: AMD Ryzen 5 - $2600
Almacenamiento: Samsung SSD 1TB - $2500
Monitor: Acer 21" - $2500
Mouse: Logitech Optico - $600

TOTAL A PAGAR: $9400
```

Conclusión

Sinceramente esta practica se me dificulto mas que las anteriores, entender el patrón y su lógica si lo entendí, pero codificarlo fue lo que se me dificulto mas.